

설비 처리량 제약 하의 HBM 층수 구성 및 검사 주기 동시 최적화

기술 리포트 | v2.0 | 2026년 8월

github.com/Junseop1228/hbm-stack-mix-optimization

조판은 IEEE 학회 2단 템플릿을 따랐다. 절 구성은 본 연구가 확장하는 문헌 [1]의 구성을 따랐다.

v2 정정 고지 (2026.08.12). 외부 심사 지적을 반영해 최종 검사의 테스터 시간을 τ_{test} 에 포함했다(가정 4 재해석). 최종 검사를 받는 스택 수는 $p_{\text{ship}}(L_k)$ 이므로 (L_k) 무관 상수가 아니다. 이 정정으로 기존 믹스·병목 전환점·몬테카를로 분포가 전부 변했으며, 8단은 최적 믹스에서 사라졌다 — 종전 미규명이던 8단 등장은 최종 검사 시간 누락의 인공물이었다. 신규 파라미터 $\phi_f = t_{\text{final}}/t_{\text{test}}$ 는 미확보이므로 기준값을 분포 최소값 1.0으로 두고 효과를 하한으로 보고한다. 아울러 DPPM 하한의 일반 단련형과 층수 무의존성을 새로 유도했고 (부록 A), 일반식을 이벤트 몬테카를로로 독립 검증했다(108 항목). 수치 정본은 docs/07_Results.md v2.0, 판정 근거는 notes/12_Review_Response.md.

초록—HBM(High Bandwidth Memory)은 DRAM 다이를 수직으로 적층해 제조한다. 층수가 증가하면 용량은 선형으로 늘지만 복합 수율은 지수적으로 하락한다. 적층 도중의 주기적 검사는 불량 스택을 조기에 폐기해 이후 공정의 설비 시간을 절약하지만, 검사 자체가 테스터 시간을 소모한다. 3D 적층 원가 모델 제보는 원가만을 목적으로 하며 설비 처리량을 모델링하지 않고, 층수를 주어진 파라미터로 두며, 탐색공간이 $O(N^2)$ 로 증가해 실험 규모가 최대 5-die에 머문다. 본 연구는 층 단위 주기 패턴으로 탐색 구조를 제약해 12~16단을 다룰 수 있게 하고, 본더·테스터의 처리량 제약과 층수 구성별 제품 믹스를 결정변수로 추가한 혼합정수선형계획을 제시한다. 설비·원가 계수의 절대값이 공개되지 않으므로 입력을 데이터셋이 아닌 파라미터 공간으로 두고, 삼각분포 몬테카를로로 확률적 결론을 보고한다. 다섯 가지 결과를 얻었다. 첫째, 설비 증설 우선순위는 출하 품질 목표의 함수다. 목표가 425 ppm보다 느슨하면 병목 전환점이 0.728로 고정되어 품질과 무관하나, 200 ppm에서는 1.140으로 상승해 테스터 캐패가 본더를 초과해야 한다. 둘째, 16단은 서로 다른 두 원인으로 등장한다. 저수율 구간에서는 고객 용량 수요가 강제하고, 고수율 구간에서는 설비 경제성이 선택한다. 셋째, 최종 검사가 없으면 어떤 검사 빈도로도 1,000 ppm에 도달할 수 없으며 하한은 1,908.9 ppm이다. 넷째, 본더가 병목이면 검사를 최대로, 테스터가 병목이면 최소로 하는 것이 최적이다. 다섯째, 전역 민감도 분석(Pearson 상관) 결과 층수 구성은 층당 접합 수율(상관 +0.476)이, 병목 위치는 검사시간 배수(+0.417)가 지배하며 원가 항목은 0.06 미만으로 무관하다.

주제어—HBM, 3D 적층, 생산 배분, 혼합정수선형계획, 설비 캐패 제약, 검사 주기, 병목 분석, 몬테카를로, 전역 민감도 분석.

I. 서론

3D 적층은 배선 길이를 단축하고 대역폭을 높이며, HBM은 이 기술이 양산에 정착한 사례다. 그러나 적층 공정에서는 다이 하나가 불량이면 스택 전체가 불량이 되므로, 층수 증가는 수율 측면에서 지수적 불이익을 수반한다.

층당 접합 수율을 x , 층수를 L 이라 하면 복합 수율은 x^L 이다. $x = 0.965$ 에서 8단은 75.2 %, 12단은 65.2 %, 16단은 56.5 %다. 반면 매출은 층수에 선형으로만 증가한다. 급셈으로 나빠지고 덧셈으로 좋아지는 구조이므로 무조건 높이 쌓는 것은 답이 아니다.

동시에 반대 방향의 힘이 존재한다. 캐리어 로딩과 초기 정렬 같은 적층 전 고정 작업은 층수와 무관하게 1회 발생하므로 높이 쌓을수록 층당 분산된다. 스택 하단의 base die 역시 층수와 무관하게 1장이 필요하다. 그리고 GPU당 HBM 스택 수가 정해져 있으므로 총 용량 목표가 최소 층수를 강제한다.

여기에 검사 결정이 얹힌다. 적층 도중 검사를 넣으면 불량 스택을 조기에 폐기해 이후 층의 적층 시간·검사 시간·다이 소모를 절약할 수 있으나, 검사 자체가 테스터를 점유한다. 따라서 문제는 다음과 같다.

제한된 설비 처리량을 더 높이 쌓는 데 배분할 것인가, 더 자주 검사하는 데 배분할 것인가.

A. 기여

- 설비 처리량 캐패 제약의 도입. 원가만을 다루는 선행 제보와 달리 본더·테스터를 분리된 두 자원으로 모델링해, 병목 판정과 설비 1초의 한계이익을 내생적으로 산출한다.
- 층수 구성별 제품 믹스. 층수가 다른 이질적 제품이 하나의 설비를 공유하는 상황을 다룬다. 선행 제보는 전부 단일 제품·단일 스택을 전제한다.
- 층수의 결정변수화. 선행연구가 주어진 파라미터로 두는 층수 l 을 결정변수로 승격한다.
- 대규모 스택의 계산 가능성. 층 단위 주기 패턴 $k \in \{1, 2, 4\}$ 로 탐색 구조를 제약해 $O(N^2)$ 폭발을 회피하고 12~16단을 다룬다.
- 파라미터 공간 기반 결론. 절대값이 비공개인 계수를 삼각분포로 두고, 점추정이 아닌 임계 조건과

신뢰구간을 보고한다. 아울러 어떤 파라미터를 정확히 측정해야 하는지를 전역 민감도 분석으로 규명한다.

B. 문서 구성

II장은 동기와 선행연구를 다루고 대비 위치를 밝힌다. III장은 모델을, IV장은 정식화를 제시한다. V장은 해법과 폐기된 대안을 논한다. VI장은 검증을, VII장은 결과를 보고한다. VIII장은 논의와 한계를, IX장은 결론을 제시한다. 부록 A는 초기 폐기 기대값을 유도하고 부록 B는 재현 절차를 담는다.

II. 동기와 선행연구

A. 문헌 지형도

3D 적층의 원가 모델과 테스트 흐름 최적화는 확립된 계보를 가진다. 조사 결과는 표 I과 같다.

표 I. 선행연구 지형도와 본 연구의 공백

영역	상태	대표 문헌
3D 적층 원가 모델	선점	3D-COSTAR [5], CATCH [3]
테스트 흐름 선택 최적화	선점	Agrawal & Chakrabarty [1]
Mid-bond test 원가 영향	선점	Taouil 외 [7]
층수 최적점 존재	선점	[9], [10]
품질-원가 trade-off, DPPM	선점	Taouil 외 [8]
D2W 원가 프레임워크	선점	Taouil 외 [2]
설비 처리량 캐파 제약	공백	예산 제약 언급 1건 (II-C)
층수 구성별 제품 믹스	공백	—
층수를 결정변수로	공백	—
12~16단 계산 가능성	공백	실험 최대 5-die

B. 선행 계보의 목적함수

Agrawal과 Chakrabarty는 총원가 대비 양품 패키지당 원가가 우월함을 실험으로 논증했다. 2-die 예제에서 총원가를 목적함수로 쓰면 양품 스택당 이익률이 2 % 상쇄되며, 규모가 커지면 손실이 유의하게 확대된다고 보고한다.

본 연구는 이 판단을 수용하되, 캐파가 하드 제약인 상황에서는 두 목적함수가 등가가 된다는 조건을 명시한다. 상세는 IV-B에서 다룬다.

C. 자원 제약에 대한 유일한 언급

선행 계보에서 자원 제약이 등장하는 유일한 대목은 [1]의 결과 절이다.

“제조·테스트 자원의 공급이 제한된 경우, 본 접근법은 총 지출액에 대한 추가 제약 하에서 최적 테스트 흐름을 보고하도록 조정될 수 있다. A* 기반 방법은 $g(n) + h(n)$ 값이 가용 자원을 초과하는 노드를 버릴 수 있다.”

이는 금액으로 표현된 예산 제약이며 시간으로 표현된 처리량 제약이 아니다. 또한 조정 가능성을 언급했을 뿐 구현하지 않았다. 같은 논문에는 시간 개념 자체가 없다. 테스트 비용의 대리 지표로 테스트 패턴 수를 사용한다고 명시하므로, 테스트 시간에서 설비 점유를 거쳐 캐파로 이어지는 연결이 성립하지 않는다.

D. 선행연구가 남긴 확장 지점

같은 절 말미에서 저자들은 제조 흐름의 차이가 제조원가와 다이 수율을 바꾸고 이것이 최적 테스트 흐름에 영향을 준다고 지적하며, 제조 흐름과 테스트 흐름을 함께 평가하려면 테스트 흐름 선택 도구를 반복 호출해야 한다고 기술한다.

본 연구는 이 반복 호출을 하나의 최적화로 통합한다. 제조 흐름에 해당하는 층수 선택과 테스트 흐름에 해당하는 검사 주기를 동일한 목적함수 안에서 동시에 결정한다.

E. 대비 위치

따라서 본 연구의 위치는 선행연구가 없다는 것이 아니라, 선행 계보가 후속 과제로 남긴 것을 생산관리 관점에서 다룬다는 것이다. imec·TU Delft 계보는 모든 적층 제품에 통용되는 만능 테스트 흐름이 없다고 결론했고, Duke 계보는 원가 최소화의 일반 규칙을 명시할 수 없다고 밝혔다. 두 계보 모두 조건별 최적해를 미해결로 남겼다.

III. 모델

A. 표기

레퍼런스 문헌의 방식에 따라 주어진 파라미터와 결정변수를 분리해 표기한다.

표 II. 주어진 파라미터

기호	의미	기준값	등급
L	층수 후보	{8, 12, 16}	A
k	검사 주기 (k 층마다 1회)	{1, 2, 4}	A
x	층당 접합 수율	0.965	B
β	중간 검사 검출률	0.95	C
β_f	최종 검사 검출률	0.95	C (역산)
t_{stack}	층 1장 적층 시간	5.4 초	B
a	적층 전 고정시간 배수	3.0	미확보
θ	검사시간 배수	3.0	미확보
r	층 1장의 매출 (core die = 1.0)	5.0	미확보
c_{base}	base die 원가비	1.5	미확보
$c_{fix,b}$	적층 후 고정원가	4.5	미확보
c_{test}	검사 1회 비용	0.012	B
c	층당 용량	3 GB	A
H_b, H_t	본더·테스터 가용 시간	비율 ρ	미확보
D_s	세그먼트 s 의 최소 양품 용량	≥ 12 단 0.70	B
W	웨이퍼 다이 공급	—	미확보
Q	출하 DPPM 상한	200 ppm	미확보

등급은 A(문헌·표준), B(업계 자료 추론), C(가정), 미확보로 구분한다. 미확보 항목은 V-D와 VII-E에서 삼각분포 시나리오로 처리한다.

표 III. 결정변수

기호	의미
$q(L, k)$	구성 (L, k)의 투입 스택 수
$y(L, k)$	이진. 층수 L 에 주기 k 를 선택하면 1

B. 가정

가정 1. 층별 접합 실패는 서로 독립이며 동일한 확률 ($1 - x$)을 가진다. 따라서 L 층 스택의 무결점 확률은 x^L 이다.

가정 2. 검사의 효과는 조기 폐기 하나로 한정한다. 불량이 검출되면 스택은 즉시 폐기되며 이후 층의 적층 시간·검사 시간·다이 소모가 발생하지 않는다. 수리와 층여분은 범위 밖이다.

근거. 수리 경로를 포함하려면 어떤 불량이 수리 가능한지에 대한 공정 데이터가 필요한데 공개 자료가 없다. 조기 폐기만으로도 검사의 경제적 가치가 정의되며, 이것이 설비 시간과 직접 연결된다.

가정 3. 중간 검사는 층 단위 주기 패턴으로만 수행하며, 층수마다 하나의 주기를 선택한다.

근거. 현장은 조립업체 공정에 따라 1층·2층·4층마다 검사하는 규칙적 패턴을 사용한다. 임의의 검사 위치 조합은 라인 운영이 불가능하며, 같은 층수 제품에 두 가지 주기를 동시에 운영하는 것도 같은 이유로 배제된다. 이 제약의 기회비용은 VII-H에서 정량화한다.

가정 4. 몰딩 이후 최종 검사가 1회 존재하며 항상 수행된다. 검출률은 β_f 다.

근거. HBM 표준 테스트 흐름은 초기 웨이퍼 레벨 테스트, 적층 후 선택적 중간 검사, 패키지 조립 후 최종 테스트의 3단계다. 중간 검사가 선택적이므로 k 가 결정변수이고, 최종 검사가 상시이므로 β_f 는 파라미터다.

가정 5. 미검출 불량은 출하되어 DPPM에 계상되나, 반품·교체 처리되어 매출로 계상되지 않는다. 품질 원가의 표준 처리와 일치한다.

가정 6. 생산량은 전량 판매된다. HBM은 공급 부족 국면이며, 이 전제가 IV장의 목적함수 선택을 정당화한다.

가정 7. mass reflow와 몰딩은 저가·고처리량 배치 설비이므로 캐파 병목이 아니다. 해당 시간은 캐파 제약에서 제외하고 원가에만 계상한다.

C. Block Y — 수율·검사

투입 스택 1개 기준으로 표 IV의 값을 산출한다. 유도는 부록 A에 있다.

표 IV. Block Y 산출물

기호	의미
p_{good}	무결점 비율 = x^L
p_{escape}	불량이나 미검출로 출하된 비율
p_{ship}	출하량 = $p_{good} + p_{escape}$
$E[layer]$	실제 적층된 층수의 기대값
$E[test]$	수행된 검사 횟수의 기대값
DPPM	$p_{escape} / p_{ship} \times 10^6$

핵심 성질. p_{good} 은 k 에 의존하지 않는다. 검사 주기를 바꾸어도 최종 양품 수는 동일하며, 달라지는 것은 불량 스택에 낭비한 설비 시간과 다이뿐이다. 이것이 조기 폐기 메커니즘이 설비 시간을 통해서만 작동하는 이유다.

$k = 1, \beta = 1$ 의 특수 경우에는 닫힌형이 존재한다.

$$E[layer] = (1 - x^L) / (1 - x)$$

$x = 0.965, L = 16$ 에서 12.42로 L 보다 22 % 작다. 이 값을 L 로 근사하면 층수 전환 임계값이 약 4배 과대평가된다.

D. Block T — 설비·원가

$$\tau_{bond} = t_{fix,a} + t_{stack} \cdot E[layer]$$

$$\tau_{test} = t_{test} \cdot E[test]$$

$$E[C] = c_{base} + c_{die}E[layer] + c_{test}E[test] + p_{ship}c_{fix,b}$$

$$R(L) = r \cdot L \cdot p_{good}$$

가정 7에 따라 적층 후 고정시간 $t_{\text{fix},b}$ 는 캐파식에서 제외되고 원가식에만 남는다. 이는 고정성분 분산 효과를 없애지 않으며, 분모인 설비시간에서 분자인 원가로 이동시킬 뿐이다. 층수 무관 고정원가가 클수록 높은 층수가 유리해지는 방향은 유지된다.

E. 모듈 분리

두 모듈은 서로 데이터를 주고받지 않는다. 각각 공통 입력 (L, k) 를 받아 독립적으로 계산하며, 결합 함수는 어느 모듈에도 속하지 않고 단일 파일에 둔다. 따라서 한 모듈의 미확정이 다른 모듈로 전파되지 않는다. 실제로 Block T의 계수가 전부 미확보인 상태에서 Block Y와 결합층·시나리오 분석을 완주했다.

IV. 문제 정식화

A. 목적함수

$$\max_{(L,k)} [R(L) - E[C](L,k)] \cdot q(L,k)$$

총이익 최대화이며 가정 6이 전제다.

B. 분수형 목적함수를 채택하지 않은 이유

초안은 양품 패키지당 원가에 대응하는 설비시간 단위당 이익을 목적함수로 두고 Charnes-Cooper 변환으로 선형화했다. 실행 결과 모든 캐파 제약의 shadow price가 0으로 산출됐다. 원인은 구현이 아니라 정식화였다.

분수형 목적함수는 규모에 무관하다. 시간당 이익을 최대화하라는 지시에 대한 모델의 최적 대응은 덜 만드는 것이다. 캐파를 소진할 유인이 없으므로 제약이 구속되지 않고 병목 판정이 정의되지 않는다.

총이익 최대화로 정정하면 이 문제가 해소될 뿐 아니라 다음이 성립한다.

캐파 제약이 구속될 때, 그 shadow price가 곧 해당 설비 1초의 한계이익이다.

즉 단위당 지표를 목적함수로 강제할 필요가 없다. 캐파 제약의 듀얼로 내생 산출되며, 병목은 두 듀얼 중 큰 쪽으로 정의된다. VI-B에서 수치로 확인했다.

레퍼런스 문헌이 양품 패키지당 원가를 권한 것은 캐파 제약이 없고 생산량이 주어진 설정에서다. 캐파가 하드 제약이고 물량이 내생이면 총이익 최대화가 곧 시간당 이익 최대화이며, 그 값이 듀얼로 나온다. 본 연구는 두 목적함수가 등가가 되는 조건을 명시한 것이다.

C. 제약

표 V. 제약 집합

번호	내용	수식
C1-a	본더 처리량	$\sum \tau_{\text{bond}} q \leq H_b$
C1-b	테스터 처리량	$\sum \tau_{\text{test}} q \leq H_t$
C2	고객 용량 수요	$\sum_{L \geq L_s} cL p_{\text{good}} q \geq D_s$
C3	웨이퍼 공급	$\sum (1 + E[\text{layer}]) q \leq W$
C4	출하 품질	$\sum (p_{\text{escape}} - Qp_{\text{ship}}) q \leq 0$
—	층수당 단일 주기	$\sum_k y \leq 1, q \leq My$

C1을 두 제약으로 분리하는 것이 병목 판정의 전제다. 단일 풀로 합치면 어느 설비가 먼저 소진되는지 물을 수 없다. C4는 분수형이나 양변에 분모를 곱해 선형으로 변환된다.

V. 해법

A. 혼합정수선형계획

결정변수는 9개 (L, k) 조합에 대한 연속변수 q 와 이진변수 y 다. 이진변수의 big-M은 각 조합의 캐파·웨이퍼 상한에서 자연히 확정되므로 임의 상수를 도입하지 않는다. PuLP에 동봉된 CBC 솔버를 사용하며 1회 풀이에 약 0.06초가 소요된다.

B. 채택하지 않은 대안

표 VI. 기각한 해법

대안	기각 사유
A* 탐색	[1]의 방법이나, 가정 3의 주기 제약으로 탐색공간이 이미 9개로 축소돼 탐색 알고리즘이 불필요
전수 탐색	[1]이 impractical로 기각한 baseline
Gurobi	9개 조합 규모에 과잉이며 상용 라이선스가 재현성을 저해
Charnes-Cooper	IV-B의 정정으로 불필요해짐

C. shadow price 획득 시 주의

CBC는 정수변수가 남아 있으면 듀얼을 반환하지 않는다. 검사 주기 선택을 고정한 뒤 순수 선형계획으로 재풀이해야 shadow price를 얻을 수 있다.

D. 파라미터 불확실성의 처리

설비·원가 계수의 절대값은 예외 없이 비공개다. 따라서 본 연구의 입력은 데이터셋이 아니라 파라미터 공간이며, 공개 문헌으로 확보 가능한 범위를 삼각분포로 두고 2,000회 몬테카를로로 결론의 분포를 산출한다.

여기서 다루는 몬테카를로는 파라미터 불확실성에 대한 것이다. 불량 발생 사건의 몬테카를로는 수행하지 않는다. 조기 폐기가 단련형을 가지므로 중복 계산이기 때문이다.

VI. 검증

A. 검증 항목

표 VII. 검증 항목과 결과

번호	항목	결과
1	확률·기대값의 범위	통과
2	항등식 $p_{\text{good}} + p_{\text{escape}} + p_{\text{discard}} = 1$	통과
3	k 불변성 ($p_{\text{good}} = x^L$)	통과
4	k 에 대한 단조성	통과
5	극단값 $x \rightarrow 1$	통과
6	극단값 $\beta \rightarrow 0$	통과
7	극단값 $a \rightarrow 0$ 이면 최소 층수 유리	통과
8	문헌 재현	통과
9	단위 정합	통과

B. 검증 8 — 유일한 치명 관문

본 연구의 차별점이 설비 제약의 도입이므로, 그 제약을 제거하면 선행연구와 동일한 문제가 되어야 한다. 다른 답이 나오면 모델이 틀렸거나 차별점 서술이 과장된 것이다.

본더·테스터를 단일 폴로 합치고 수요·품질 제약을 해제한 결과, 최적 층수는 12단으로 내부 최적점이 존재하며 단봉성이 확인됐다. 단일 폴의 shadow price는 0.19096이고, 직접 계산한 설비시간 단위당 이익도 0.19096이다. 듀얼과 직접 계산이 소수점 다섯 자리까지

일치한다. IV-B의 주장이 수치로 확인됐으며, 동시에 캐파 제약이 없으면 이 값이 정의되지 않는다는 근거가 된다.

C. 독립 경로 대조

층수 전환 임계값 a 는 두 독립 경로로 산출했다. 단힌형에 원가항을 포함한 손계산은 8→12단 1.39, 12→16단 10.26을 주었고, MILP 극단값 스윙은 각각 1.4 부근과 10.5 부근을 주었다.

VII. 결과

기준 시나리오에는 $x = 0.965$, $\beta = 0.95$, $\beta_f = 0.95$, $a = 3$, $\theta = 3$, DPPM 상한 200 ppm, ≥ 12 단 수요 비중 0.70, $\rho = 0.90$ 이다.

A. 기준 시나리오 해

표 VIII. 기준 시나리오 최적해

항목	값
생산 믹스	12단 $k=2$ (97.3 %), 16단 $k=4$ (2.7 %) — 8단 없음
총이익	9.4182×10^7
시간당 이익	0.15036
본더 / 테스터 가동률	62.1 % / 100.0 %
병목	테스터 (듀얼 0.267173 대 0.000000)
출하 DPPM	200 ppm (구속)

Equipment expansion priority is set by the quality target

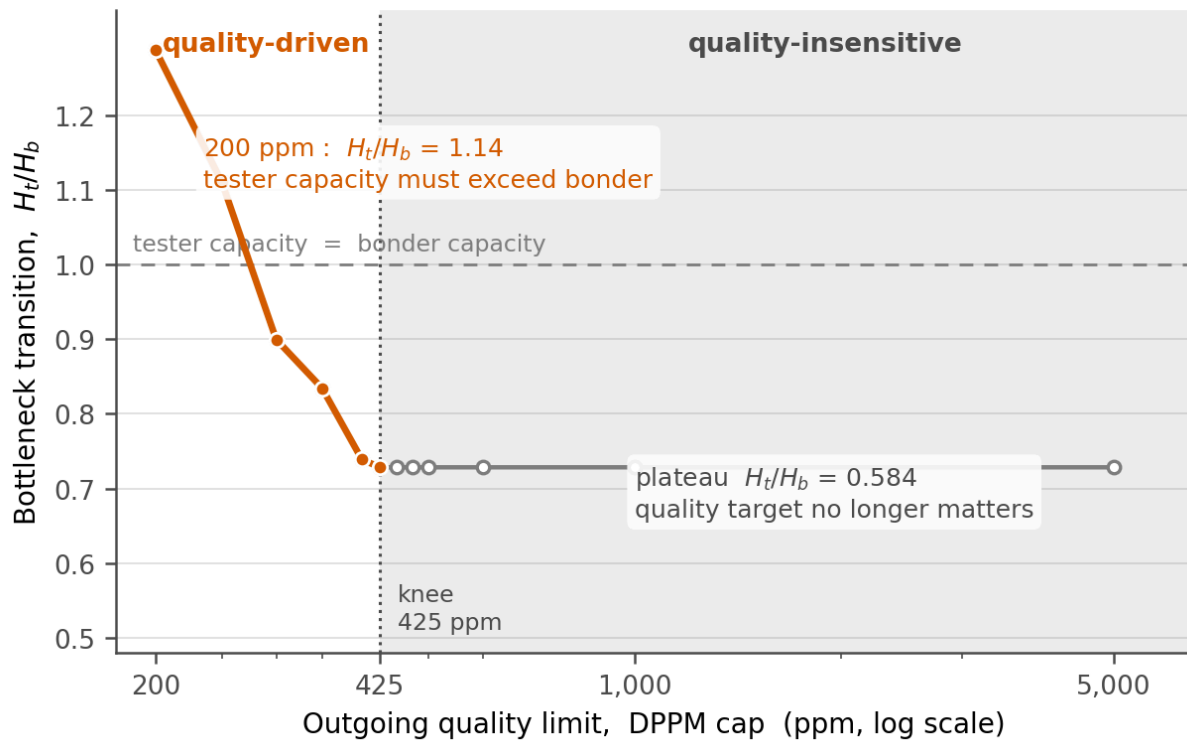


그림 1. 출하 품질 목표에 따른 병목 전환 비율. 전환 비율보다 테스터 캐파가 적으면 테스터가, 많으면 본더가 병목이다. 425 ppm의 무릎을 경계로 위쪽은 평탄하고 아래쪽은 급격히 상승한다.

B. 설비 증설 우선순위는 품질 목표가 정한다

표 IX. 품질 상한별 병목 전환 비율

DPPM 상한	전환 H_t/H_b
200 ppm	1.2872
250 ppm	1.1101
300 ppm	0.8995
400 ppm	0.7389
≥ 425 ppm	0.7284 (평탄)

곡선은 425 ppm에서 꺾이며 두 체제로 갈린다. 품질 목표가 425 ppm보다 느슨하면 설비 증설 우선순위는 품질과 무관하고, 그보다 조이면 품질 목표가 우선순위를 결정하며 200 ppm에서는 테스터 캐파가 본더를 초과해야 한다. 품질을 조이면 검사 부하가 증가해 테스터가 먼저 소진되기 때문이다. 캐파 제약과 품질 제약을 같은 모델에 넣지 않으면 이 문장은 도출되지 않는다. 선행 계보는 캐파가 없고, 캐파 문헌은 품질이 없다.

**16-Hi appears for two different reasons:
demand forces it at low yield, economics chooses it at high yield**

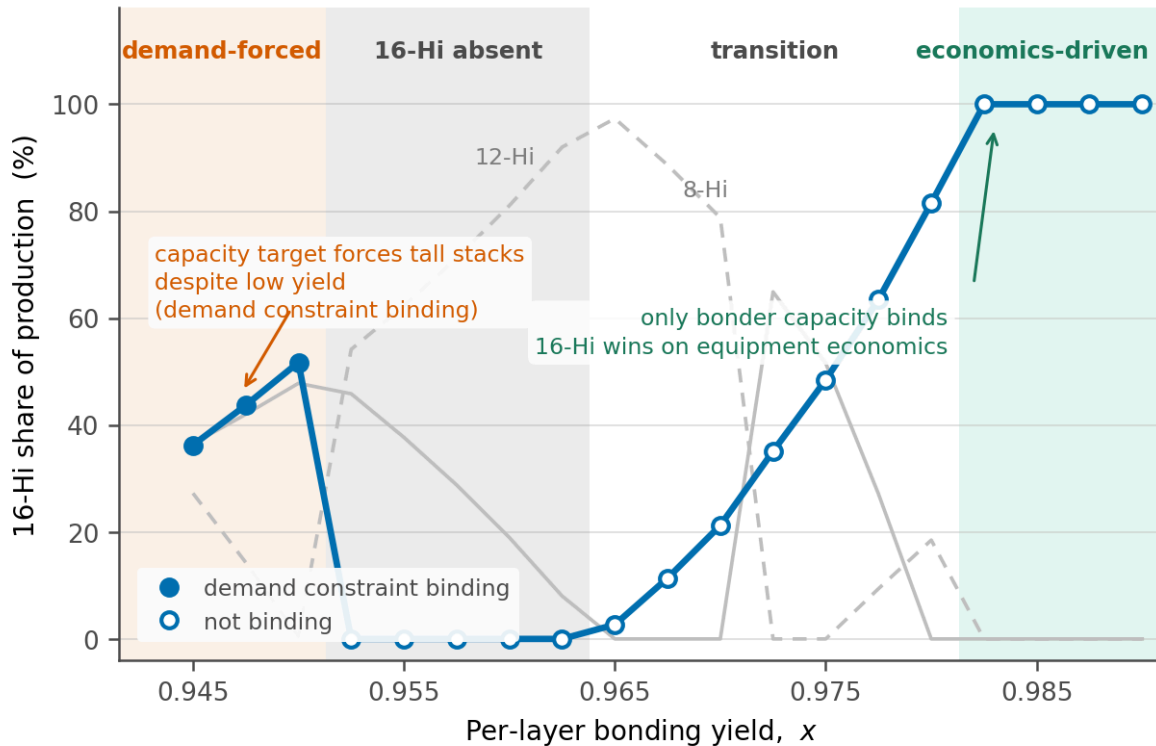


그림 2. 층당 집합 수율에 따른 최적 믹스의 16단 비중. 채워진 마커는 고객 용량 수요 제약이 구속된 지점이다. 곡선의 양 끝은 서로 다른 원인에서 비롯된다.

C. 16단은 두 가지 원인으로 등장한다

표 X. 수율 구간별 체제

x 구간	16단 비중	구속 제약
≤ 0.9500	15~44 %	C2 구속 — 수요가 강제
$0.9525 \sim 0.9625$	0 %	C2 비구속 — 경제성으로는 이기지 못함
$0.9650 \sim 0.9800$	3~80 %	전환 구간, 구속 조합이 변화
≥ 0.9825	100 %	C1-a만 구속 — 경제성이 선택

16단 등장이라는 동일한 관측이 양 끝에서 정반대 원인을 가진다. 저수율 구간에서는 총 용량 목표를 맞추기 위해 수율이 나빠도 높이 쌓을 수밖에 없고, 고수율 구간에서는 수요 제약이 풀리고 설비 경제성만으로 16단이 선택된다. 두 경우를 구분하는 해석 지침은 착수 시점에 사전 고정돼 있었으므로 사후 각색이 개입하지 않았다.

Without a final test, no inspection frequency reaches 1,000 ppm

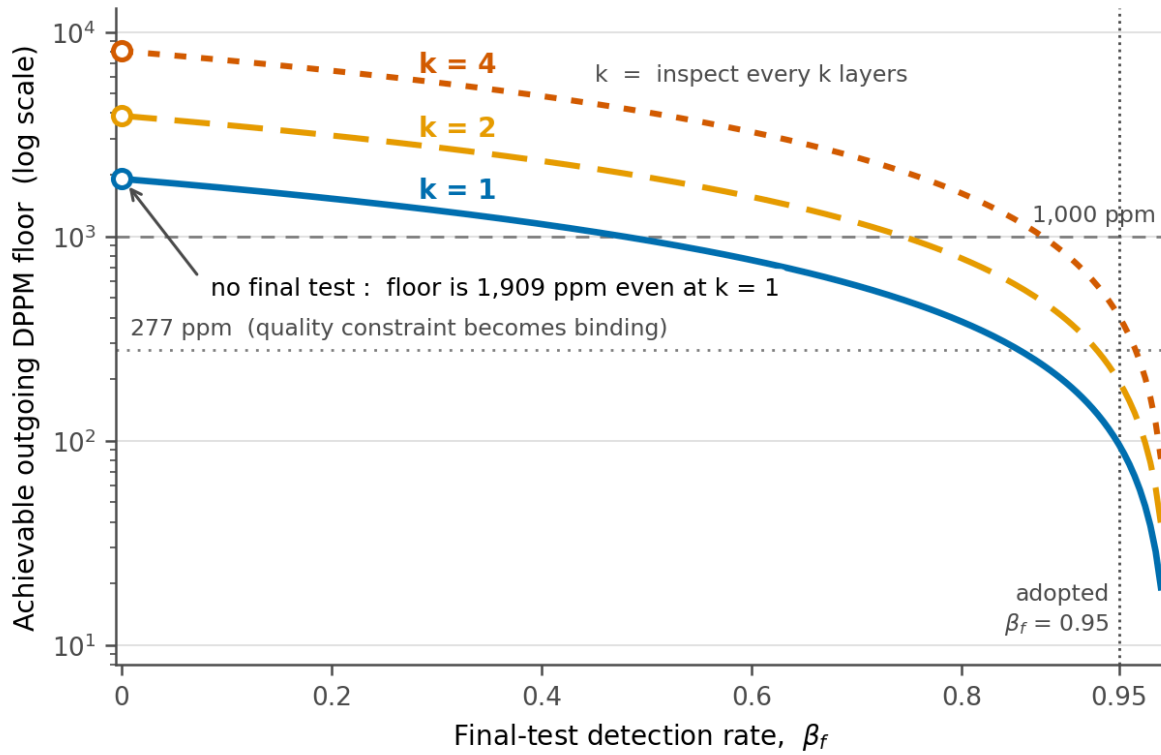


그림 3. 모든 적격 중간 검사를 사용했을 때 12단 스택이 달성할 수 있는 출하 DPPM 하한. 가로축은 최종 검사 검출률이며, 흰 속 원은 최종 검사가 없는 경우다.

D. 검사 빈도는 검사 정확도를 대체할 수 없다

최종 검사가 없으면 달성 가능한 하한은 1,908.9 ppm이고, $\beta_f = 0.95$ 에서는 95.6 ppm이다. 최종 검사가 없는 상태에서는 매 층 검사를 하더라도 출하 품질을 1,000 ppm 아래로 내릴 수 없다. 상단 k 개 층은 검사 지점이 구조적으로 1회뿐이기 때문이다. 한 번 놓친 불량량이 계속 안 보이는 것이 아니다 — 그런 서술은 본 모델의 독립 가정 $(1-\beta)^m$ 과 어긋난다. MILP 이분탐색으로 구한 실행 가능 하한이 닫힌형 계산과 보고 자릿수까지 일치하므로, 이는 두 독립 경로로 확인된 구조적 결과이며 파라미터를 맞춰 끼워 만든 값이 아니다.

E. 파라미터 불확실성과 전역 민감도

10개 파라미터를 삼각분포로 동시에 흔들어 2,000회 실행했으며, 566회(28.3 %)가 실행 가능했다. 실행 불가능한 대부분 β 또는 β_f 가 낮아 200 ppm을 달성하지 못하는 경우다.

표 XI. 몬테카를로 분포 ($n = 566$)

항목	중앙값	90 % 구간
8단 비중	0.0 %	0~45.3 %
12단 비중	12.5 %	0~89.9 %
16단 비중	70.4 %	4.1~100 %
시간당 이익	0.1440	0.0708~0.2610
P(병목 = 테스트)	약 87 %	

층수 비중의 신뢰구간이 0~100 %에 걸치므로 최적 층수는 12단이라고 단정할 수 없다. 반면 병목은 약 72 % 확률로 테스트다. 이 비대칭 자체가 결과다.

표 XII. 파라미터와 결과의 상관계수

파라미터	16단 비중	시간당 이익	테스터 병목
x	+0.415	+0.314	-0.016
θ	+0.240	-0.319	+0.311
ϕ_f	+0.197	-0.035	+0.160
β	+0.154	-0.037	-0.088
$c_{fix,b}$	+0.056	+0.039	-0.059
ρ	-0.044	-0.167	-0.111
β_f	+0.023	+0.054	-0.219
a	+0.021	-0.080	-0.152
r	-0.007	+0.739	-0.062
c_{base}	+0.005	-0.083	-0.022
c_{test}	+0.000	+0.045	-0.135

충수 구성을 정하려면 충당 집합 수율 x 를 가장 정확히 측정해야 한다(+0.476). 원가 항목은 50 % 틀려도 결론이 바뀌지 않는다. 어느 설비를 증설할지 정하려면 검사시간 배수 θ 를 가장 정확히 측정해야 한다(+0.417). 캐파 비율 ρ 자체(-0.151)보다 두 배 이상 중요하다.

해석 주의. r 의 이익 상관 +0.741은 정보 가치가 없다. 매출 스케일 파라미터이므로 이익에 비례하는 것이 당연하며, 충수 구성 상관은 -0.073으로 사실상 0이다. 의사결정을 바꾸지 않는 상관은 민감도 해석에서 제외해야 한다.

β_f 의 낮은 상관도 결론의 일부다. VII-D와 종합하면 최종 검사는 존재 여부가 결정적이고 검출률의 정밀도는 결론을 바꾸지 않는다. 앞 절의 근거는 역산 표이고 뒤 절의 근거는 몬테카를로이므로, 두 출처를 혼동해서는 안 된다.

F. 병목이 검사 전략을 뒤집는다

제약을 하나씩만 활성화하면 최적 검사 주기가 정반대로 갈린다. C1-a만 활성화면 $k = 1$ 이 100 %, C1-b만 활성화면 $k = 4$ 가 100 %다.

본더가 병목이면 검사를 최대로, 테스터가 병목이면 최소로 한다.

본더가 병목이면 테스터 시간이 사실상 공짜이므로, 자주 검사해 불량률 조기 폐기하고 본더 시간을 절약하는 것이 순이득이다. 테스터가 병목이면 검사 자체가 병목 자원을 소모하므로 최소화한다. 이는 가정 2의 조기 폐기가 작동한다는 직접 증거이며 극단값에서 재현된 결과다.

G. 믹스의 발생 원인 귀속

표 XIII. 제약별 귀속 분해

활성 제약	충수 배분	충수
C3만	12단 100 %	1
C4만	12단 100 %	1
C2만	12단 100 %	1
C1-a + C1-b	12단 58 %, 16단 42 %	2
C1-a + C1-b + C4	8/12/16단 48/20/32 %	3

믹스의 충수는 동시에 구속되는 제약의 개수를 넘지 못한다. 믹스의 뼈대는 두 캐파 제약의 동시 구속이며, C4가 제약하는 것은 검사 주기다. 이는 III-C의 성질과 대칭을 이룬다. DPPM은 충수가 아니라 검사 주기가 결정하므로, C4 역시 충수가 아니라 검사 주기를 제약해야 한다.

H. 충수 다양화와 검사 주기 다양화는 대체재다

가정 3의 단일 주기 제약을 해제해 12단이 $k = 2$ 와 $k = 4$ 를 동시에 가질 수 있게 하면, 16단이 사라지고 12단 $k = 4$ 가 그 자리를 대신한다(C4가 비구속인 조건에서만 관측된다. 기준선에서는 두 설정의 해가 동일하며 이익 차가 +0.000 % 다).

충수를 다양화하는 것과 검사 주기를 다양화하는 것은 서로 대체재다.

12단이 두 주기를 가질 수 있으면 16단이 필요 없고, 못 가지면 16단이 그 자리를 떠맡는다. 이는 충수와 검사를 동시에 결정변수로 놓았기 때문에만 관측되며 선행연구에 없다. 정정된 기준선에서 기회비용은 0.000 % 다 — 두 설정의 해가 동일하다. 종전 수치(+0.11 % / +1.43 %)는 $\phi_f = 0$ 조건의 값이므로 철회한다. 또한 시험한 것은 주기 다양화뿐이고 *비균일 위치*는 아니며, 부록 A에 따르면 후자가 진짜 개선 방향이다.

I. 매출 선형성 가정의 강건성

충수 프리미엄을 시나리오로 시험했다. 16단의 GB당 단가 프리미엄이 15 %까지 상승해도 최적 믹스가 변하지 않으며 25 %에서 처음 뒤집힌다. 관측 근거가 5~15 % 범위이므로 이 반증 가능성은 한계가 아니라 강건성의 근거로 보고한다.

VIII. 논의와 한계

A. 미확보 파라미터

a , θ , r , c_{base} , $c_{fix,b}$ 는 공개 자료에 절대값이 없어 삼각분포 시나리오로 처리한다. β 는 HBM 실측이 아니라 범용 칩셋 문헌의 커버리지 값이다. β_f 는 존재가 문헌으로 확증됐으나 수치는 역산값이다. 업계 출하 DPPM 목표는

확보하지 못했다. 8단이 믹스에 등장하는 메커니즘은 미구명이다.

θ 와 a 는 공개 문헌 조사를 2회 시도했으나 절대값을 확보하지 못했다. 테스터 UPH 공식과 병렬 site 수는 확보했으나 소크·테스트·인덱스 시간이 없어 역산이 성립하지 않는다. 다만 부수적으로 t_{stack} 의 내부 구성이 분해되어, 정밀 정렬 2~3초와 열압착 사이클 3~8초의 합이 기준값 5.4초를 독립 출처로 뒷받침했다.

B. 업계 DPPM과 비교하지 않은 이유

본 모델의 출하 DPPM은 접합 불량 미검출만을 계상한다. 업계 DPPM은 다이 자체 불량, 초기 신뢰성 고장, 전기적 파라미터 이탈을 모두 포함하므로 본 모델 값은 그 부분집합이다. 또한 공개 자료에서 HBM 출하 DPPM 목표치를 확보하지 못해 분모 단위를 확인할 수 없었다. 따라서 업계 값과의 직접 비교는 수행하지 않았다. 근거가 확보되지 않은 비교를 제시하지 않는 것이 정직한 처리다.

C. 조건을 명시해야 하는 결론

표 XIV. 조건부 결론

결론	조건
$\beta \leq 0.88$ 이면 매 층 검사해도 실행 불가	$\beta_f=0.95$, 상한 200 ppm
파라미터 조합의 절반 이상이 실행 불가	동일 + β , β_f 분포
기준 믹스 = 8단k2 + 12단k2 + 16단k4	≥ 12 단 수요 비중 0.70
전환 구간의 층수 배분	가정 3 하

D. 아직 할 수 없는 말

최적 층수는 12단이라는 진술은 할 수 없다. 몬테카를로 90 % 신뢰구간이 0~100 %이기 때문이다. 이는 결함이 아니라 V-D 설계의 귀결이며, 본 연구가 제시하는 것은 점추정이 아니라 답이 뒤집히는 임계 조건이다.

E. 방법론적 기록

진행 중 세 건의 오류를 발견하고 정정했다. 본문에는 정정된 형태만 남지만 각각 방법론적 시사가 있다.

1. 설계 단계에서 타당해 보인 목적함수가 구현 후 무너졌다. 분수형의 규모 무관성은 지면상으로 드러나지 않았고, shadow price가 전부 0으로 산출되고서야 확인됐다. shadow price 확인을 검증 항목으로 사전 설계해둔 덕에 조기에 포착됐다.
2. 두 단계의 결론이 양립 불가였으나 각 단계 안에서는 정합적이라 넘어갔다. 단계 간 정합성 점검을 절차로 두어야 한다.
3. 검증 없이 단정한 메커니즘 해석이 반증 테스트에서 정반대로 나왔다. 8단 등장을 단일 주기 제약의 부산물로 해석했으나, 제약을 해제하자 8단이 오히려

증가하고 16단이 사라졌다(VII-H). 메커니즘은 반증 테스트 전에 확정 서술로 기재하지 않는다.

IX. 결론

설비 처리량 제약 하에서 HBM 층수 구성과 층 단위 검사 주기를 동시에 결정하는 혼합정수선형계획을 제시했다. 원가만을 다루고 층수를 주어진 파라미터로 두는 선행 계보와 달리, 본더·테스터를 분리된 자원으로 모델링하고 층수를 결정변수로 승격했다.

층수 최적점에 대한 일반 규칙은 제시할 수 없다. 파라미터 값들의 상호작용에 따라 최적 구성이 달라지기 때문이며, 이는 레퍼런스 문헌이 도달한 결론과 같다. 그러나 답이 갈리는 임계 조건은 명시할 수 있었다.

- 병목 전환점은 품질 목표의 함수이며 425 ppm을 경계로 상수 구간과 급증 구간으로 나뉜다
- 16단의 등장 원인은 수율 구간에 따라 수요 강제와 경제성 선택으로 갈린다
- 중간 검사의 성격은 277 ppm을 경계로 품질 수단과 설비시간 절감 수단으로 갈린다
- 최종 검사는 존재 여부가 결정적이고 검출률의 정밀도는 무관하다

또한 전역 민감도 분석으로 어떤 파라미터를 정확히 측정해야 하고 어떤 것은 추정으로 충분한지를 정량으로 구분했다. 데이터가 없다는 제약을 무엇을 측정해야 하는가라는 결론으로 전환한 것이 방법론적 기여다.

후속 과제. 중간 검사와 최종 검사 사이의 투자 배분, 즉 β 와 β_f 의 2차원 최적화는 두 파라미터가 모두 미확보인 상태에서 근거 없는 축을 만드는 결과가 되므로 수행하지 않았다. 이산사건 시뮬레이션을 통한 라인 동역학 반영도 범위 밖으로 두었다.

참고문헌

1. M. Agrawal and K. Chakrabarty, "Test-Cost Modeling and Optimal Test-Flow Selection of 3D-Stacked ICs," Duke Univ. Tech. Rep. ECE-2015-01; *IEEE Trans. CAD*, vol. 34, pp. 1523-1536, 2015. 예비판: *Proc. IEEE VTS*, 2013.
2. M. Taouil, S. Hamdioui, C. I. M. Beenakker, and E. J. Marinissen, "Test Impact on the Overall Die-to-Wafer 3D Stacked IC Cost," *JETTA*, vol. 28, no. 1, 2012, doi:10.1007/s10836-011-5270-3.
3. A. Graening, J. Talukdar, S. Pal, K. Chakrabarty, and P. Gupta, "CATCH: a Cost Analysis Tool for Co-optimization of chiplet-based Heterogeneous systems," *IEEE Trans. CAD*, 2025, doi:10.1109/TCAD.2025.3597570.
4. T. Williams and N. Brown, "Defect Level as a Function of Fault Coverage," *IEEE Trans. Comput.*, vol. C-30, pp. 987-988, 1981.
5. M. Taouil, S. Hamdioui, E. J. Marinissen, and S. Bhawmik, "3D-COSTAR: A Cost Model For 3D Stacked ICs," *3D-Test*, 2012.
6. M. Taouil *et al.*, "Using 3D-COSTAR for 2.5D Test Cost Optimization," *3DIC*, 2013, doi:10.1109/3DIC.2013.6702351.

7. M. Taouil *et al.*, "Impact of Mid-Bond Testing in 3D Stacked ICs," *DFT*, 2013.
8. M. Taouil, S. Hamdioui, and E. J. Marinissen, "Quality versus Cost Analysis for 3D Stacked ICs," *Proc. VTS*, 2014, doi:10.1109/VTS.2014.6818763.
9. "Yield and Cost Modeling for 3D Chip Stack Technologies," IEEE Xplore 4114978, 2006.
10. A. K. Coskun, A. B. Kahng, and T. S. Rosing, "Temperature- and Cost-Aware Design of 3D Multiprocessor Architectures," *DSD*, 2009.
11. N. P. Rougier, M. Droettboom, and P. E. Bourne, "Ten Simple Rules for Better Figures," *PLOS Comput. Biol.*, vol. 10, no. 9, e1003833, 2014, doi:10.1371/journal.pcbi.1003833.
12. M. Okabe and K. Ito, "Color Universal Design," 2008. <https://jfly.uni-koeln.de/color/>

부록 A. 조기 폐기 기대값의 유도

L 층 스택에서 층 i 에 첫 불량 발생 확률은 $x^{i-1}(1-x)$ 이다. 검사는 $k, 2k, \dots, L$ 지점에서 수행되며, 층 i 의 불량률 i 이상의 각 검사 지점에서 확률 β 로 검출된다.

검출 가능한 최초 지점의 인덱스를 $\lceil i/k \rceil$ 라 하면 남은 검사 기회는 $m = L/k - \lceil i/k \rceil + 1$ 회다. j 번째 기회에서 검출될 확률은 $(1-\beta)^{j-1}\beta$ 이며, 그때까지 적층된 층수는 $(\lceil i/k \rceil + j - 1)k$ 다. m 회 모두 미검출될 확률은 $(1-\beta)^m$ 이고, 이 경우 L 층까지 적층되어 escape가 된다. 따라서 다음이 성립한다.

$$E[\text{layer}] = x^L L + \sum_i x^{i-1}(1-x) \left[\sum_j (1-\beta)^{j-1} \beta (\lceil i/k \rceil + j - 1)k + (1-\beta)^m L \right]$$

$E[\text{test}]$ 는 동일한 분기에서 적층 층수를 k 로 나눈 값으로 계산된다.

특수 경우, $k = 1, \beta = 1$ 이면 모든 불량 발생 즉시 검출되므로 $E[\text{layer}] = (1-x^L)/(1-x)$ 가 된다. 이는 첫 실패까지의 시행 횟수를 L 에서 절단한 기대값과 같다. $x = 0.965$ 에서 $L = 8, 12, 16$ 에 대해 각각 7.09, 9.94, 12.42다.

최종 검사의 반영. 가정 4에 따라 escape는 최종 검사에서 확률 β_f 로 추가 검출되므로 출하 기준 미검출 비율은 $p_{\text{escape}}(1-\beta_f)$ 가 된다. 최종 검사는 모든 완결 스택이 상시로 거치므로 (L, k) 와 무관한 고정 성분이며, 목적함수에 상수를 더할 뿐 최적해를 바꾸지 않는다. 따라서 시간과 원가에는 계상하지 않고 escape에만 곱한다.

부록 B. 재현

두 개의 의존 패키지를 설치하고 `python src/run_all.py`를 실행하면 10단계 파이프라인이 약 4분에 완주하며 `data/`와 `figures/`의 모든 산출물이 재생성된다. 선형계획 솔버는 PuLP에 동봉된 CBC를 사용하므로 별도 설치가 필요 없다. 단계는 검증 및 임계값 계산, 결합층 MLP와 검증

7~9, 시나리오와 몬테카를로, DPPM 상한 스위프, 수요 세그먼트 역산, 병목 전환점 이분탐색, 전환점 궤적, 수율 스위프, 그림 생성, 그림 자동 검수 순이다. 개별 반증 스크립트는 파이프라인에 포함하지 않고 필요 시 실행한다.